

IMO 1988 第 6 题的推广的证明

1 命题陈述

设 K 是全实数域, $\mathcal{O}_K$ 为其整数环。固定一个实嵌入 $K \hookrightarrow \mathbb{R}$, 称为恒等嵌入。对 $x \in \mathcal{O}_K$, 若其在该嵌入下的像为正, 则记 $x > 0$ 。

考虑性质

$$(P_K): \quad \forall a, b \in \mathcal{O}_K, \quad a, b > 0, \quad ab + 1 \mid a^2 + b^2 \implies \frac{a^2 + b^2}{ab + 1} \in \mathcal{O}_K^2.$$

我们证明:

$$(P_K) \iff K = \mathbb{Q}.$$

蕴含 $K = \mathbb{Q} \implies (P_K)$ 正是经典的 IMO 1988 第 6 题。新的方向用 Siegel 定理证明。

2 关键的单位构造

设 $u \in \mathcal{O}_K^\times$ 是一个单位。令

$$a = u^2 - 1, \quad b = u^2 + 1.$$

则

$$\begin{aligned} ab + 1 &= (u^2 - 1)(u^2 + 1) + 1 \\ &= u^4, \end{aligned}$$

因此

$$ab + 1 \mid a^2 + b^2.$$

更精确地,

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= (u^2 - 1)^2 + (u^2 + 1)^2 \\ &= 2(u^4 + 1). \end{aligned}$$

因此 (P_K) 中的商为

$$q_u = \frac{a^2 + b^2}{ab + 1} = 2(1 + u^{-4}).$$

由于 $u^4 = (u^2)^2$ 本身在 $\mathcal{O}_K$ 中就是平方, 我们有

$$q_u \in \mathcal{O}_K^2 \iff 2(u^4 + 1) \in \mathcal{O}_K^2.$$

确实,

$$q_u = z^2 \implies 2(u^4 + 1) = u^4 z^2 = (u^2 z)^2,$$

反之

$$2(u^4 + 1) = w^2 \implies q_u = (wu^{-2})^2.$$

因此, 不能产生反例的单位恰好就是仿射曲线

$$C: \quad w^2 = 2(u^4 + 1)$$

上的整点。

3 相关的仿射曲线

考虑

$$f(u) = 2(u^4 + 1) \in K[u].$$

在 $\bar{K}$ 上, 该多项式有四个互异根, 因为

$$f'(u) = 8u^3$$

而 $u = 0$ 不是 f 的根。因此仿射曲线

$$C: \quad w^2 = f(u)$$

是非奇异的。

其光滑射影完备化 $\tilde{C}$ 是一条四次超椭圆曲线。对于无平方因子的 $2g + 2$ 次多项式, 相应的光滑射影曲线亏格为 g 。因此

$$\deg f = 4 \implies g(\tilde{C}) = 1.$$

因此 C 是一条正亏格的仿射曲线。

由 Siegel 定理, $\tilde{C}$ 上在 $\mathcal{O}_K$ 上的整点有限

即只有有限多个 $u \in \mathcal{O}_K$ 使得

$$2(u^4 + 1)$$

是 $\mathcal{O}_K$ 中的平方。

定义

$$E = \{u \in \mathcal{O}_K^\times : 2(u^4 + 1) \in \mathcal{O}_K^2\}.$$

则

E 是有限集.

4 无穷多个合适的单位

现在假设

$$K \neq \mathbb{Q}.$$

由于 K 是全实数域,

$$[K : \mathbb{Q}] = n > 1.$$

Dirichlet 单位定理给出

$$\text{rank } \mathcal{O}_K^\times = r_1 + r_2 - 1 = n - 1 > 0.$$

所以 $\mathbb{Z}$ 是 $\mathcal{O}_K^\times$ 的子群, 因此 $\mathcal{O}_K^\times$ 是无限群。

取一个无穷阶单位 v 。若 v 在有些实嵌入下不为正, 由嵌入的性质, 用 v^2 代替 v 即可在所有实嵌入下为正。由于 v 是无穷阶单位, 所以不存在正整数 m , 使得 $v^m = 1$, 所以在恒等嵌入下的绝对值不被迫为 1。若 $|v| > 1$, 则幂 v^m 给出任意大的正单位。若 $|v| < 1$, 则改用 v^{-1} 。

因此有无穷多个单位

$$u \in \mathcal{O}_K^\times$$

满足

$$u > 1.$$

由于 E 有限, 我们可以选取

$$u \in \mathcal{O}_K^\times, \quad u > 1, \quad u \notin E.$$

5 反例的构造

对这个单位 u , 定义

$$a = u^2 - 1, \quad b = u^2 + 1.$$

因为 $u > 1$,

$$a > 0, \quad b > 0.$$

此外,

$$ab + 1 = u^4,$$

所以当然有

$$ab + 1 \mid a^2 + b^2.$$

相应的商为

$$\frac{a^2 + b^2}{ab + 1} = 2(1 + u^{-4}).$$

若这个商在 $\mathcal{O}_K$ 中是平方, 则如上所示,

$$2(u^4 + 1)$$

将是 $\mathcal{O}_K$ 中的平方。这将蕴含

$$u \in E,$$

与 u 的选取矛盾。

因此

$$\frac{a^2 + b^2}{ab + 1} \notin \mathcal{O}_K^2.$$

于是 (P_K) 不成立。

我们证明了

$$K \neq \mathbb{Q} \implies \neg(P_K).$$

6 有理数情形

当 $K = \mathbb{Q}$ 时, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}$ 。此时 (P_K) 恰好就是经典的 IMO 1988 第 6 题:

$$a, b \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad ab + 1 \mid a^2 + b^2 \implies \frac{a^2 + b^2}{ab + 1} \in \mathcal{O}_K^2.$$

下面给出韦达跳跃证明。

设 $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$ 满足 $ab + 1 \mid a^2 + b^2$, 令

$$k = \frac{a^2 + b^2}{ab + 1} \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

则

$$a^2 + b^2 = k(ab + 1).$$

假设 k 不是完全平方。在所有满足上式且 k 非平方的正整数对 (a, b) 中, 取 $a + b$ 最小的一对, 并不妨设 $a \geq b$ 。

将上式看作关于 x 的二次方程

$$x^2 - kbx + (b^2 - k) = 0.$$

它有一个根 $x = a$ 。设另一根为 a' 。由韦达定理,

$$a + a' = kb, \quad aa' = b^2 - k.$$

因此

$$a' = kb - a \in \mathbb{Z}, \quad a' = \frac{b^2 - k}{a}.$$

若 $a' < 0$, 则 $a' \leq -1$, 从而

$$b^2 - k = aa' \leq -a,$$

即 $k \geq a + b^2$ 。另一方面, 由 $a \geq b \geq 1$,

$$k = \frac{a^2 + b^2}{ab + 1} < \frac{a^2 + b^2}{ab} = \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \leq \frac{a}{b} + 1 \leq a + 1.$$

于是 $k \leq a$, 这与 $k \geq a + b^2$ 矛盾。故 $a' \geq 0$ 。

又

$$a' = kb - a < \left(\frac{a}{b} + 1\right)b - a = b,$$

而 $a \geq b$, 所以 $a' < b \leq a$ 。若 $a' = 0$, 则

$$aa' = b^2 - k = 0,$$

故 $k = b^2$ 为完全平方, 矛盾; 因此 $a' > 0$ 。

于是 (a', b) 也是满足条件的正整数对, 且对应商仍为 k , 但

$$a' + b < a + b,$$

这与 (a, b) 的最小性矛盾。因此 k 必为完全平方数。因此

$(P_{\mathbb{Q}})$ 成立.

合并两个方向得到

$$\mathcal{O}_K \text{ 具有 } (P_K) \iff K = \mathbb{Q}.$$